

資工 1B 線性代數第三次考試試題 2024 / 06 / 01

1. 求 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 之 QR -分解。

2. 一科學實驗得以下數據：

$$(x_1, y_1) = (0, 0), (x_2, y_2) = (2, 2), (x_3, y_3) = (3, 6), (x_4, y_4) = (4, 12)$$

求一 x, y 之二次關係式 $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ 在最小平方差的觀點下最符合以上實驗數據。(即求 a, b, c 之值使 $\sum_{i=1}^4 (f(x_i) - y_i)^2$ 最小)

3. 設 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$, $\mathcal{U} = \text{col}(A)$

(1) 求一矩陣 P 使對所有 $v \in \mathbb{R}^4$, $\text{Proj}_{\mathcal{U}}(v) = Pv$ 。

(2) $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$, 求 v 在 $\mathcal{U} = \text{col}(A)$ 上的投影向量。

4. 計算 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ -9 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 9 & 2 & 2 & 0 & 0 \end{vmatrix}$ 。

5. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 是否可對角化？若是，將其對角化。即求一可逆矩陣 C 與一對

角矩陣 A 使 $C^{-1}AC = \Lambda$ 。

6. 一數列 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ 滿足 $a_{n+1} = 3a_n + 2a_{n-1}$, $n = 1, 2, 3, \dots, n, \dots$, $a_0 = a_1 = 1$ ，利用矩陣之對角化求 a_n 之一般式。

7. (加分題)

設 $v_1 = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3$, $\mathcal{R} = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \mid \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix}, s, t \in [0,1] \right\}$.

證明 $\mathcal{R}$ 之面積 $= \sqrt{\det(A^T A)}$, 其中 $A = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \\ z_1 & z_2 \end{bmatrix}$.

(Hint: $A = QR, Q^T Q = I$, 利用矩陣 QR -分解之過程與行列式之知識)